UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

JULIANA RODRIGUES DE VARGAS

Hardware Accelerator for Matrix Inversion in Decentralized Massive MIMO LMMSE Equalization Under Colored Noise

Monografia apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Engenharia da Computação

Orientador: Prof. Dr. Leslie Lamport
Co-orientador: Prof. Dr. Donald Ervin Knuth

Porto Alegre
2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Reitor: Prof. Rui Vicente Oppermann
Vice-Reitora: Prof[a]. Jane Fraga Tutikian
Pró-Reitor de Graduação: Prof. Vladimir Pinheiro do Nascimento
Diretora do Instituto de Informática: Prof[a]. Carla Maria Dal Sasso Freitas
Coordenador do Curso de Engenharia de Computação: Prof. André Inácio Reis
Bibliotecária-chefe do Instituto de Informática: Beatriz Regina Bastos Haro

RESUMO

Este documento é um exemplo de como formatar documentos para o Instituto de Informática da UFRGS usando as classes LaTeX disponibilizadas pelo UTUG. Ao mesmo tempo, pode servir de consulta para comandos mais genéricos. *O texto do resumo não deve conter mais do que 500 palavras.*

Palavras-chave: Formatação eletrônica de documentos. LaTeX. ABNT. UFRGS.

Using LaTeX to Prepare Documents at II/UFRGS

ABSTRACT

This document is an example on how to prepare documents at II/UFRGS using the LaTeX classes provided by the UTUG. At the same time, it may serve as a guide for general-purpose commands. *The text in the abstract should not contain more than 500 words.*

Keywords: Electronic document preparation. LaTeX. ABNT. UFRGS.

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 Tempo de coerência de cada condição de teste. 15
Tabela 2.2 Cenários do modelo 3GPP 38.901 no QuaDRiGa. 16
Tabela 2.3 Número máximo de REs de DM-RS por PRB dentro de T_c. 24
Tabela 2.4 Multiplicações complexas por PRB e por T_c em cada DU. 26

Tabela 4.1 Configurações simuladas. 28
Tabela 4.2 Parâmetros do cenário e do canal. 29
Tabela 4.3 Faixa de validade do cenário `3GPP_38.901_UMa_NLOS` e valores usados na simulação. 30
Tabela 4.4 Parâmetros do sinal e do ruído. 31
Tabela 4.5 Parâmetros do receptor: particionamento, estimação da covariância e equalização. 32
Tabela 4.6 Parâmetros da avaliação 34

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

3GPP	3rd Generation Partnership Project
5G	Quinta geração de redes móveis
AoA	Angle of Arrival
AoD	Angle of Departure
AWGN	Additive White Gaussian Noise
BCD	Block Coordinate Descent
BS	Base Station
DM-RS	Demodulation Reference Signal
DU	Distributed Unit
FR1	Frequency Range 1
FR2	Frequency Range 2
HST	High Speed Train
InF	Indoor Factory
InH	Indoor Hotspot
IoT	Interference over Thermal
ITU	International Telecommunication Union
LMMSE	Linear Minimum Mean Square Error
LoS	Line of Sight
MIMO	Multiple-Input Multiple-Output
MMSE	Minimum Mean Square Error
NLoS	Non-Line of Sight
NR	New Radio
O2I	Outdoor-to-Indoor
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing

PRB	Physical Resource Block
QAM	Quadrature Amplitude Modulation
QPSK	Quadrature Phase Shift Keying
QuaDRiGa	Quasi-Deterministic Radio Channel Generator
RB	Resource Block
RE	Resource Element
RMa	Rural Macro-cell
SCS	Subcarrier Spacing
SER	Symbol Error Rate
SNR	Signal-to-Noise Ratio
TR	Technical Report
TS	Technical Specification
UE	User Equipment
ULA	Uniform Linear Array
UMa	Urban Macro-cell
UMi	Urban Micro-cell
UPA	Uniform Planar Array
ZF	Zero-Forcing

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 11
1.1 Figuras e tabelas 11
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 12
2.1 Sistemas MIMO 12
2.1.1 Uplink 12
2.1.2 Símbolos e constelação 12
2.1.3 Relação sinal-ruído 13
2.1.4 Modelo de canal 13
2.1.4.1 Tipos de modelo de canal 13
2.1.4.2 Multipath, desvanecimento... 14
2.1.4.3 Bloco de Coerência 14
2.1.4.4 Arranjo de canal 15
2.1.4.5 Modelo 3GPP e Simulador QuaDRiGa 15
2.1.4.6 Cenário de propagação 16
2.1.4.7 Parâmetros do simulador 17
2.1.5 Equalização 17
2.1.5.1 Detector de máxima verossimilhança 17
2.1.5.2 Zero-forcing 17
2.1.5.3 Covariância 17
2.1.5.4 Filtro de Wiener 17
2.1.5.5 Equalizador LMMSE 17
2.1.5.6 Detecção e taxa de erro de símbolo 17
2.2 Equalização descentralizada sob ruído colorido 17
2.2.1 Ruído 17
2.2.1.1 Ruído branco (AWGN) 17
2.2.1.2 Assinatura espacial e Interferência 18
2.2.1.3 Matriz de covariância do ruído 20
2.2.1.4 Interferência sobre ruído térmico (IoT) 21
2.2.1.5 Estimação da matriz de covariância 21
2.2.1.6 Disponibilidade das amostras no bloco de coerência 23
2.2.1.7 Condicionamento da estimativa 24
2.2.2 Processamento descentralizado 24
2.2.3 Equalizador BCD-MMSE 25
2.2.3.1 Complexidade 26
2.3 Inversão de Matrizes 26
2.3.1 Inversao de Matrizes 26
2.3.1.1 Decomposicao de Cholesky 26
3 METODOLOGIA 27
3.1 Requisitos de tempo da inversão 27
3.1.1 Inversões por bloco de coerência 27
3.1.2 Módulos de inversão 27
3.1.3 Coleta das amostras e processamento 27
3.1.4 Restrição de vazão 27
3.1.5 Restrição de latência 27
3.1.6 Escopo e pior caso 27
4 RESULTADOS 28
4.1 Setup de simulação 28
4.1.1 Configurações simuladas 28

4.1.2 Canal 28
4.1.3 Sinal e ruído 31
4.1.4 Receptor 32
4.1.5 Avaliação 33
REFERÊNCIAS 35

1 INTRODUÇÃO

1.1 Figuras e tabelas

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Sistemas MIMO

2.1.1 Uplink

Este trabalho considera o *uplink* de um sistema MIMO (*Multiple-Input Multiple-Output*) massivo, em que K Equipamentos de Usuário (UEs, *User Equipments*) alvo, cada um com uma antena, transmitem dados para uma Estação Base (BS, *Base Station*) com M antenas, sendo $M \gg K$ (ZHAO et al., 2025). Os UEs são atendidos ao mesmo tempo, nos mesmos recursos de tempo e frequência (ZHAO et al., 2025).

O sistema segue o 5G NR (*New Radio*), a tecnologia de acesso sem fio da quinta geração de redes móveis (5G) (LIN; LEE, 2021, p. 2). O NR é especificado pelo 3GPP (*3rd Generation Partnership Project*) em um conjunto de normas técnicas, como a TS 38.211, que define os canais físicos e a modulação (3GPP, 2025), e a TS 38.104, que define a transmissão e a recepção da BS (3GPP, 2020). O NR divide o espectro em duas faixas de frequência: FR1 (*Frequency Range* 1), de 410 MHz a 7125 MHz, e FR2, de 24250 MHz a 52600 MHz (3GPP, 2020, Tab. 5.1-1).

2.1.2 Símbolos e constelação

Cada UE transmite símbolos de uma constelação de modulação, como a 16-QAM (*Quadrature Amplitude Modulation*) (ZHAO et al., 2025). A energia média por símbolo é E_s (ZHAO et al., 2025).

No NR, esses símbolos são transmitidos com OFDM (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*). O espaçamento entre subportadoras (SCS, *Subcarrier Spacing*) depende da numerologia μ, com $\Delta f = 2^{\mu} \cdot 15$ kHz (3GPP, 2025, Tab. 4.2-1). Por exemplo, $\mu = 1$ corresponde a 30 kHz, e $\mu = 3$ corresponde a 120 kHz.

No tempo, as transmissões são organizadas em quadros de 10 ms, e cada quadro tem dez subquadros de 1 ms (3GPP, 2025, Sec. 4.3.1). O slot é a divisão do subquadro usada na transmissão. Com prefixo cíclico normal, cada slot tem 14 símbolos OFDM, e cada subquadro tem 2^{μ} slots (3GPP, 2025, Tab. 4.3.2-1). Assim, um slot dura 0,5 ms com $\mu = 1$ e 0,125 ms com $\mu = 3$.

A grade de recursos combina subportadoras, na frequência, e símbolos OFDM, no

tempo. Cada elemento dessa grade é um elemento de recurso (RE, *Resource Element*), que corresponde a uma subportadora em um símbolo OFDM (3GPP, 2025, Sec. 4.4.3). Um bloco de recursos (RB, *Resource Block*) tem 12 subportadoras consecutivas na frequência (3GPP, 2025, Sec. 4.4.4.1). Os blocos de recursos físicos (PRBs, *Physical Resource Blocks*) são os RBs usados dentro da parte da banda configurada para a transmissão (3GPP, 2025, Sec. 4.4.4.4).

2.1.3 Relação sinal-ruído

2.1.4 Modelo de canal

A avaliação de um sistema de MIMO massivo precisa de um modelo que represente o canal com as principais características de um arranjo com muitas antenas. Esse modelo deve considerar a geometria do arranjo de antenas, a correlação espacial entre as respostas de canal de diferentes antenas e as características físicas do ambiente, como a localização e orientação das ~~Estações Base (BSs) e dos Equipamentos de Usuário (UEs.)~~ BSs e dos UEs.

2.1.4.1 Tipos de modelo de canal

Existem dois tipos principais de modelo de canal: determinísticos ou estocásticos. O modelo determinístico produz sempre o mesmo resultado sob as mesmas condições, pois depende de um ambiente específico com parâmetros fixos, como a localização dos transmissores, receptores, espalhadores e refletores de sinal. Exemplos desse modelo são o ray–tracing e medições reais de canal em campo. Nesse modelo há desvantagem para a reprodução de resultados, que exige o acesso aos dados de medição específicos do canal ou modelos 3D de prédios, que nem sempre estão disponíveis.

Modelos estocásticos são independentes de um ambiente em particular e generalizam o comportamento do canal a partir de propriedades estatísticas selecionadas. Eles podem ser divididos em três categorias:

- Baseados em correlação: Nos modelos baseados em correlação as respostas do canal seguem uma distribuição gaussiana com média zero, definidas por meio de matrizes de correlação. Um exemplo é o correlated Rayleigh fading model, que considera um desvanecimento plano em frequência, ou seja, que todos os compo-

nentes multi-path chegam à antena com o mesmo delay. Esse modelo é suficiente para uma análise dentro de um bloco de coerência ~~(PRB)~~ (um PRB, na frequência, durante T_c, no tempo), em que o canal é considerado constante.

- Paramétricos: Esses modelos definem distribuições estatísticas para o número de espalhadores, atrasos, potências e ângulos de chegada e saída (AoA/AoD). Eles não consideram a geometria do ambiente, por isso não abrangem a análise da evolução temporal do canal que acontece com a movimentação dos ~~Equipamentos de Usuário~~ UEs.
- Baseados em geometria: Esses modelos equilibram as características dos modelos estocásticos e determinísticos. Eles definem uma distribuição da localização física dos espalhadores de sinal ao redor dos transmissores e receptores. Os caminhos de propagação do canal são modelados a partir da localização dos espalhadores de uma maneira quase-determinística (quasi-deterministic). Um modelo quase-determinístico define um processo regido por leis fixas mas com uma margem de aleatoriedade dada por ruído e/ou variabilidade.

2.1.4.2 Multipath, desvanecimento...

2.1.4.3 Bloco de Coerência

O tempo de coerência T_c corresponde ao intervalo durante o qual o canal pode ser considerado aproximadamente constante. Seu valor é calculado a partir do deslocamento Doppler máximo f_D, pela expressão $T_c = 1/(8f_D)$ (TSE; VISWANATH, 2005). Durante cada bloco de coerência, o canal e a matriz de covariância do ruído são considerados constantes, permitindo reutilizar a matriz de equalização $\mathbf{W}$ ao longo desse intervalo (ZHAO et al., 2025).

As condições de teste seguem os cenários de propagação definidos no Anexo G da norma 3GPP TS 38.104 (3GPP, 2020). Para os cálculos, são adotados ~~espaçamentos entre subportadoras (SCS)~~ SCS de 30 kHz em FR1 e 120 kHz em FR2 (3GPP, 2020, Tabs. 5.3.5-1 e 5.3.5-2). Considerando os 14 símbolos OFDM por slot (3GPP, 2025, Tab. 4.3.2-1), a Tabela 2.1 apresenta o tempo de coerência e o número de símbolos OFDM completos contidos nesse intervalo para cada condição de teste. A classificação de mobilidade típica baseia-se nos cenários de uso do 5G descritos pela ITU (ITU-R, 2015, pp. 11, 14).

Tabela 2.1: Tempo de coerência de cada condição de teste.

Condição de teste	Mobilidade típica	f_D (Hz)	v (km/h)	SCS (kHz)	T_c (ms)	Símb. OFDM
TDLA30-5 (FR1)	Baixa: *hotspot*, *indoor*	5	1,5	30	25,0000	700
TDLA30-10 (FR1)	Baixa: *hotspot*, *indoor*	10	3,1	30	12,5000	350
TDLA30-75 (FR2)	Baixa: *hotspot*, *indoor*	75	2,9	120	1,6667	186
TDLA30-300 (FR2)	Média a alta: área ampla, carros	300	11,6	120	0,4167	46
TDLC300-100 (FR1)	Média a alta: área ampla, carros	100	30,8	30	1,2500	35
TDLB100-400 (FR1)	Média a alta: área ampla, carros	400	123,3	30	0,3125	8
HST350 (FR1)	Alta: trem de alta velocidade	2334	350	30	0,0536	1
HST500 (FR1)	Alta: trem de alta velocidade	3334	500	30	0,0375	1

2.1.4.4 Arranjo de canal

A escolha dos arranjos de antena (ou seja, suas distribuições no espaço) dependem do caso de uso, da frequência dos portadores e da área de cobertura. Os arranjos podem ser organizados em geometrias lineares (Uniform Linear Array - ULA), planares (Uniform Planar Array - UPA) ou em geometrias cilíndricas. Modelos lineares e planares separam os UEs baseados na elevação ou posição azimutal, enquanto os cilíndricos conseguem trabalhar nos dois domínios ao mesmo tempo. Para cenários urbanos, o arranjo cilíndrico é mais adequado, pois permite a representação dos UEs em diferentes localizações e andares de prédios.

2.1.4.5 Modelo 3GPP e Simulador QuaDRiGa

Linha de Visada (Line of Sight - LoS) é o trajeto livre de obstáculos que permite a visão direta entre dois pontos. Não é realista representar os caminhos de propagação apenas como linha de visada. A 3GPP definiu para sistemas MIMO um modelo estocástico baseado em geometria que representa um misto de caminhos de propagação NLos e LoS. Esse modelo une um layout determinístico do sistema MIMO (ocalização das BS e UE, orientação das antenas, dependência angular da intensidade das ondas de rádio transmitidas ou recebidas, frequência de subportadoras) e um conjunto de parâmetros aleatórios de larga escala gerados por distribuições estatísticas obtidas a partir de medições de canal. O simulador de canal de código aberto QuaDRiGa (Quasi-Deterministic Radio Channel Generator) implementa o modelo 3GPP 3D MIMO, e é o simulador utilizado neste trabalho.

2.1.4.6 Cenário de propagação

Um cenário de propagação descreve um conjunto de parâmetros estatísticos para um tipo de ambiente. Dentre os modelos de cenário, o trabalho utiliza o 3GPP NR (~~TR 39.901~~ TR 38.901), [que modela os parâmetros para o New Radio, que é uma frequencia maior, pior caso]. Os ambientes do modelo ~~3G– 38.901~~ 3GPP TR 38.901 podem ter as seguintes características:

- ~~Uma~~ UMa (*Urban Macro-cell*): cidade densa, com antenas acima dos telhados.
- ~~Umi~~ UMi (*Urban Micro-cell*): cidade densa, com uma antena pequena abaixo dos telhados, no nível da rua.
- RMa (*Rural Macro-cell*): área rural, com células grandes.
- InH (~~*Indoor Office*~~ *Indoor Hotspot*): dentro de prédios, como escritórios.
- InF (*Indoor Factory*): dentro de galpões de fábrica.

Além disso, cada ambiente pode ter variações:

- LOS/NLOS: com ou sem visada direta entre antena e usuário.
- O2I (*Outdoor-to-Indoor*): antena do lado de fora e usuário dentro de prédio.

Cada cenário do modelo é definido por um arquivo de configuração. A tabela 2.2 resume os cenários do modelo. Este trabalho usa o cenário `3GPP_38.901_UMa_NLOS`, que representa uma macrocélula urbana (*Urban Macro* - UMa) sem linha de visada (NLos) entre a BS e os UEs.

Tabela 2.2: Cenários do modelo 3GPP 38.901 no QuaDRiGa.

Cenário	Lugar	Dados do manual
`3GPP_38.901_UMa`	Cidade densa, antena no alto do prédio	Célula de até ∼1 km, BS a 25 m, usuário de 1,5 a 22,5 m
`3GPP_38.901_UMi`	Cidade densa, antena na rua, abaixo dos telhados	Célula de até ∼200 m, BS a 10 m
`3GPP_38.901_RMa`	Área rural	Célula de até ∼10 km, BS de 10 a 150 m
`3GPP_38.901_Indoor`	Escritório, como Wi-Fi ou femtocélula	BS a 3 m, usuário a 1 m. Tem dois tipos, *mixed office* e *open office*, que só mudam a probabilidade de LOS.
`3GPP_38.901_InF`	Galpão de fábrica com máquinas, linhas de montagem e prateleiras	Versões NLOS por densidade de obstáculos (D: denso, S: esparso) e altura da BS (H: alta, L: baixa): DH, DL, SH e SL

Fonte: manual do QuaDRiGa.

2.1.4.7 Parâmetros do simulador

Para além dos parâmetros fixos pelo cenário de simulação, uma série de parâmetros deve ser definida. Este trabalho utiliza os parâmetros definidos em (ZHAO et al., 2025).

2.1.5 Equalização

2.1.5.1 Detector de máxima verossimilhança

2.1.5.2 Zero-forcing

2.1.5.3 Covariância

2.1.5.4 Filtro de Wiener

2.1.5.5 Equalizador LMMSE

2.1.5.6 Detecção e taxa de erro de símbolo

2.2 Equalização descentralizada sob ruído colorido

2.2.1 Ruído

O equalizador LMMSE (*Linear Minimum Mean Square Error*) (ZHAO et al., 2025) [] depende da matriz de covariância do ruído, que descreve suas características estatísticas e a relação entre os sinais observados nas diferentes antenas da ~~estação base~~ BS. Quando o ruído é apenas térmico (AWGN) e por consequência, espacialmente branco, essa matriz é proporcional à identidade. Entretanto, a presença da interferência de usuários não-alvo adiciona correlação espacial do ruído entre as antenas. Esta seção apresenta o modelo de ruído considerado neste trabalho e deriva sua matriz de covariância.

2.2.1.1 Ruído branco (AWGN)

No modelo AWGN (Additive White Gaussian Noise), considera-se que o ruído é gaussiano, aditivo e espacialmente branco. Sua matriz de covariância é dada por:

$$\mathbf{R}_n = \sigma^2 \mathbf{I}_M,$$

em que σ^2 representa a potência do ruído térmico por antena e $\mathbf{I}_M$ é a matriz identidade de dimensão $M \times M$. Como a matriz possui apenas elementos não nulos na diagonal, assume-se que os ruídos térmicos observados nas diferentes antenas são independentes. Nesse cenário, o equalizador LMMSE pode ser escrito como (JEON et al., 2019):

$$\mathbf{W}_{\text{LMMSE}} = \left(\mathbf{H}^H\mathbf{H} + \rho\mathbf{I}_K\right)^{-1}\mathbf{H}^H,$$

em que $\rho = \dfrac{\sigma^2}{E_s}$, E_s representa a energia média dos símbolos transmitidos e K é o número de usuários alvo.

Entretanto, em cenários com interferência, o ruído térmico não é a única contribuição presente no sinal recebido. Os sinais transmitidos por usuários que não são alvos da detecção também chegam às antenas da ~~estação base~~ BS. Como essas contribuições podem apresentar correção espacial, o ruído resultante deixa de ser branco. Neste trabalho, a combinação de interferência e ruído térmico é denominada ruído colorido.

2.2.1.2 Assinatura espacial e Interferência

O sinal transmitido por um ~~equipamento de usuário~~ UE chega as M antenas da ~~estação base~~ BS, multiplicado em cada antena pelo ganho do canal de propagação. Para um únco transmissor, o sinal recebido é:

$$\mathbf{y} = \mathbf{h}s + \mathbf{n},$$

em que em que $\mathbf{h} \in \mathbb{C}^{M\times 1}$ reúne os ganhos do canal entre o transmissor e as antenas da ~~estação base~~ BS. Esse vetor é denomidado assinatura espacial do sinal, porque descreve como o sinal de um usuário se distribui pelo conjunto de antenas.

Os UEs não-alvo da ~~estação base~~ BS também tem a sua assinatura espacial e o sinal de cada r usuário interferente chega a todas as antenas, com ganhos distintos entre elas. Assim, a mesma interferência ocorre simultaneamente em todas as antenas, o que a torna correlacionada entre elas. O ruído térmico, por outro lado, é gerado de forma independente em cada antena.

Pode-se definir o modelo de sinal recebido no cenário de interferência como:

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{s} + \mathbf{n} = \mathbf{H}\mathbf{s} + \overline{\mathbf{H}}\,\overline{\mathbf{s}} + \overline{\mathbf{n}},$$

em que $\mathbf{H} \in \mathbb{C}^{M \times K}$ é a matriz de canal dos K usuários-alvo, $\mathbf{s} \in \mathbb{C}^{K \times 1}$ é o vetor de símbolos transmitidos por esses usuários, $\overline{\mathbf{H}} \in \mathbb{C}^{M \times r}$ representa os canais dos usuários interferentes e $\overline{\mathbf{s}} \in \mathbb{C}^{r \times 1}$ reúne seus símbolos transmitidos. O vetor $\overline{\mathbf{n}} \in \mathbb{C}^{M \times 1}$ representa o ruído térmico nas antenas receptoras.

$$\overline{\mathbf{H}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \bar{h}_{11} & \cdots & \bar{h}_{1r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \bar{h}_{M1} & \cdots & \bar{h}_{Mr} \end{bmatrix}}_{M \times r}, \qquad \overline{\mathbf{s}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \bar{s}_1 \\ \vdots \\ \bar{s}_r \end{bmatrix}}_{r \times 1}, \qquad \overline{\mathbf{n}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \bar{n}_1 \\ \vdots \\ \bar{n}_M \end{bmatrix}}_{M \times 1}.$$

Para construir o modelo do ruído colorido, considera-se que os usuários interferentes transmitem de forma independente com potência média β, de modo que:

$$\mathbb{E}[\overline{\mathbf{s}}\,\overline{\mathbf{s}}^H] = \beta \mathbf{I}_r = \underbrace{\begin{bmatrix} \beta & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \beta \end{bmatrix}}_{r \times r}.$$

Os elementos em destaque na diagonal são a potência β de cada interferente. Os zeros fora da diagonal indicam que os interferentes são independentes entre si.

Assume-se também que o ruído térmico é espacialmente branco, com média nula e matriz de covariância:

$$\mathbb{E}[\overline{\mathbf{n}}\,\overline{\mathbf{n}}^H] = \sigma^2 \mathbf{I}_M = \underbrace{\begin{bmatrix} \sigma^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \sigma^2 \end{bmatrix}}_{M \times M}.$$

Os elementos em destaque na diagonal são a potência σ^2 do ruído térmico em cada antena. Os zeros fora da diagonal indicam que o ruído de uma antena não depende do ruído das outras.

Além disso, os símbolos dos interferentes e o ruído térmico são considerados mutuamente independentes e de média nula. A matriz de canal $\overline{\mathbf{H}}$ é tratada como constante durante o intervalo de coerência considerado.

2.2.1.3 Matriz de covariância do ruído

O ruído colorido é definido pela soma das contribuições dos usuários interferentes e do ruído térmico:

$$\mathbf{n} = \overline{\mathbf{H}}\,\overline{\mathbf{s}} + \overline{\mathbf{n}}.$$

Sua matriz de covariância é dada por:

$$\mathbf{R}_n \triangleq \mathbb{E}[\mathbf{n}\mathbf{n}^H].$$

Como as duas parcelas são independentes e possuem média nula, a covariância da soma é igual à soma de suas covariâncias. Portanto,

$$\mathbf{R}_n = \mathrm{Cov}\left(\overline{\mathbf{H}}\,\overline{\mathbf{s}}\right) + \mathrm{Cov}(\overline{\mathbf{n}}).$$

A primeira parcela pode ser obtida pela propriedade da covariância sob uma transformação linear. Para uma matriz determinística $\mathbf{A}$ e um vetor aleatório $\mathbf{z}$, vale:

$$\mathrm{Cov}(\mathbf{A}\mathbf{z}) = \mathbf{A}\,\mathrm{Cov}(\mathbf{z})\mathbf{A}^H.$$

Aplicando essa propriedade à contribuição dos interferentes, obtém-se:

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}\left(\overline{\mathbf{H}}\,\overline{\mathbf{s}}\right) &= \overline{\mathbf{H}}\mathbb{E}[\overline{\mathbf{s}}\,\overline{\mathbf{s}}^H]\overline{\mathbf{H}}^H \\ &= \beta\overline{\mathbf{H}}\,\overline{\mathbf{H}}^H.\end{aligned}$$

Como a covariância do ruído térmico é $\sigma^2\mathbf{I}_M$, a matriz de covariância do ruído colorido resulta em:

$$\boxed{\mathbf{R}_n = \beta\overline{\mathbf{H}}\,\overline{\mathbf{H}}^H + \sigma^2\mathbf{I}_M}$$

$$\underbrace{\overline{\mathbf{H}}}_{M\times r}\,\underbrace{\beta\mathbf{I}_r}_{r\times r}\,\underbrace{\overline{\mathbf{H}}^H}_{r\times M} + \underbrace{\sigma^2\mathbf{I}_M}_{M\times M} = \underbrace{\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1M} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2M} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{M1} & r_{M2} & \cdots & r_{MM} \end{bmatrix}}_{\mathbf{R}_n\ (M\times M)}$$

A matriz $\mathbf{R}_n$ possui dimensão $M \times M$ e reúne duas contribuições distintas. O

termo $\sigma^2\mathbf{I}_M$ representa o ruído térmico, cuja covariância é nula entre antenas distintas. Já o termo $\beta\overline{\mathbf{H}}\,\overline{\mathbf{H}}^H$ representa a covariância da interferência recebida. Como cada sinal interferente pode ser observado simultaneamente por várias antenas, essa parcela pode apresentar elementos não nulos fora da diagonal, indicando correlação espacial. Na matriz acima, esses são os elementos em destaque: cada um indica o quanto o ruído de duas antenas distintas está correlacionado. Os elementos da diagonal, sem destaque, são a potência do ruído em cada antena.

Assim, a matriz $\mathbf{R}_n$ descreve tanto a potência do ruído em cada antena quanto as relações estatísticas entre as diferentes componentes do vetor de ruído. Essa informação é necessária para modelar adequadamente a interferência no equalizador LMMSE. Sob a hipótese de símbolos-alvo independentes, com covariância $E_s\mathbf{I}_K$ e independentes do ruído, a matriz de covariância do sinal recebido fica:

$$\mathbf{R}_y = E_s\mathbf{H}\mathbf{H}^H + \mathbf{R}_n,$$

ou, equivalentemente,

$$\mathbf{R}_y = E_s\mathbf{H}\mathbf{H}^H + \beta\overline{\mathbf{H}}\,\overline{\mathbf{H}}^H + \sigma^2\mathbf{I}_M.$$

2.2.1.4 Interferência sobre ruído térmico (IoT)

A IoT mede a intensidade da interferência em relação ao ruído térmico. Ela é definida como (ZHAO et al., 2025):

$$\mathrm{IoT} = 10\log_{10}\left(\frac{\beta + N_0}{\sigma^2}\right), \tag{2.1}$$

em que N_0 é a potência do ruído térmico, ou seja, $N_0 = \sigma^2$, assim como na SNR medida por E_s/N_0 em (ZHAO et al., 2021).

A potência β dos UEs não-alvo controla a intensidade da interferência. Quando a IoT é baixa, $\mathbf{R}_n$ se aproxima de $\sigma^2\mathbf{I}_M$ e o ruído é praticamente branco. À medida que a IoT cresce, a parcela $\beta\overline{\mathbf{H}}\,\overline{\mathbf{H}}^H$ domina e a correlação entre as antenas se torna mais forte.

2.2.1.5 Estimação da matriz de covariância

A matriz $\mathbf{R}_n$ é uma grandeza teórica, definida por uma esperança, o que exigiria infinitas realizações do ruído, além de depender dos canais $\overline{\mathbf{H}}$ dos usuários interferentes

e de sua potência de transmissão β que o receptor não conhece. Por isso, $\mathbf{R}_n$ precisa ser estimada a partir de observações de amostras do ruído observadas pelo receptor.

A estimativa amostral é dada por:

$$\widehat{\mathbf{R}}_n = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbf{n}^i (\mathbf{n}^i)^H,$$

em que N é o número de amostras disponíveis e $\mathbf{n}^i \in \mathbb{C}^{M\times 1}$ representa a i-ésima amostra de ruído colorido. Cada amostra corresponde a uma observação do ruído nas M antenas da ~~estação base~~ BS.

As amostras de ruído são obtidas durante a transmissão de símbolos piloto. Como o sinal transmitido pelos usuários-alvo é conhecido pelo receptor nessa etapa, sua contribuição pode ser removida do sinal recebido. O resíduo contém a interferência dos usuários não-alvo somada ao ruído térmico, constituindo a amostra de ruído colorido utilizada na estimação.

O produto externo de uma amostra por sua transposta conjugada, $\mathbf{n}^i(\mathbf{n}^i)^H$, produz uma matriz de dimensão $M \times M$. Cada elemento dessa matriz corresponde ao produto entre o ruído observado em duas antenas na mesma amostra:

$$\left[\mathbf{n}^i(\mathbf{n}^i)^H\right]_{ab} = n_a^i (n_b^i)^*.$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} n_1^i \\ n_2^i \\ \vdots \\ n_M^i \end{bmatrix}}_{M\times 1} \underbrace{\begin{bmatrix} (n_1^i)^* & (n_2^i)^* & \cdots & (n_M^i)^* \end{bmatrix}}_{1\times M} = \underbrace{\begin{bmatrix} n_1^i(n_1^i)^* & n_1^i(n_2^i)^* & \cdots & n_1^i(n_M^i)^* \\ n_2^i(n_1^i)^* & n_2^i(n_2^i)^* & \cdots & n_2^i(n_M^i)^* \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n_M^i(n_1^i)^* & n_M^i(n_2^i)^* & \cdots & n_M^i(n_M^i)^* \end{bmatrix}}_{M\times M}$$

Quando $a = b$, o produto corresponde à potência observada na antena considerada. Esses são os elementos em destaque na diagonal da matriz acima. Quando $a \neq b$, o produto relaciona os sinais de ruído observados em duas antenas distintas.

A média desses produtos ao longo das N amostras fornece uma estimativa dos elementos correspondentes de $\mathbf{R}_n$. Dessa forma, cada amostra contribui para a estimação da potência do ruído em cada antena e das relações estatísticas entre pares de antenas. Uma única observação não é suficiente para caracterizar essas propriedades estatísticas; a estimativa torna-se mais representativa à medida que são incorporadas novas amostras.

Ou seja, a qualidade da estimativa depende do número de amostras utilizadas.

A quantidade de amostras, no entanto, é limitada pelos recursos disponíveis para a coleta. No sistema considerado, as amostras são obtidas a partir de elementos de recurso de pilotos, cuja disponibilidade depende da configuração do sinal e do intervalo durante o qual a covariância pode ser considerada constante.

2.2.1.6 Disponibilidade das amostras no bloco de coerência

Todas as amostras utilizadas na estimação de ruído devem representar a mesma matriz de covariância. Por isso, o intervalo da amostragem é limitado pela variação no tempo e na frequência dos canais que determinam a interferência.

A variação no tempo é definida pelo tempo de coerência. Já a variação na frequência é definida pelo ~~Physical Resource Block (PRB)~~ PRB. Considera-se que os canais dos usuários interferentes permanecem constantes dentro do PRB. A estima R_{cc}, portanto, é única por PRB dentro de cada tempo de coerência.

O valor de T_c determina quantas amostras estão disponíveis no período constante de canal. O número máximo de amostras utilizáveis depende da configuração dos pilotos e da duração do intervalo considerado.

~~Resource Element (RE) é a menor unidade básica de transmissão, correspondendo a uma subportadora no domínio da frequência e um símbolo OFDM no domínio do tempo. Slot é a unidade básica de tempo para o agendamento de transmissões na rede, representando um bloco temporal contínuo. No padrão 5G NR, cada PRB possui 12 subportadores consecutivas na frequência, e cada slot possui 14 símbolos.~~ Como apresentado na Seção 2.1.2, cada PRB tem 12 subportadoras consecutivas na frequência, e cada slot tem 14 símbolos OFDM.

No ~~5G~~ 5G NR, Demodulation Reference Signal (DM-RS) é o nome do sinal de referência transmitido pelo UE para que o receptor estime as condições do canal. As amostras de ruído são obtidas a partir dos RE ocupados pelo DM-RS. O número máximo de símbolos de DM-RS por slot é 4. Por PRB, no máximo 4 símbolos * 12 subportadoras = 48 REs de pilotos por slot estão disponíveis. Assim, a quantidade de amostras coletada dentro de um ~~Tc~~ T_c depende do número de símbolos OFDM contidos nesse intervalo. A Tabela 2.3 indica a quantidade de amostras em cada cenário de teste.

Tabela 2.3: Número máximo de REs de DM-RS por PRB dentro de T_c.

Condição de teste	T_c (ms)	Símbolos OFDM em T_c	REs de DM-RS (máx.)	N usado
TDLA30-5 (FR1)	25,0000	700	2400	192
TDLA30-10 (FR1)	12,5000	350	1200	192
TDLA30-75 (FR2)	1,6667	186	672	192
TDLA30-300 (FR2)	0,4167	46	192	192
TDLC300-100 (FR1)	1,2500	35	144	144
TDLB100-400 (FR1)	0,3125	8	48	48
HST350 (FR1)	0,0536	1	12	12
HST500 (FR1)	0,0375	1	12	12

2.2.1.7 Condicionamento da estimativa

O posto de uma matriz é o número máximo de linhas ou colunas linearmente independentes que essa matriz possui. Cada parcela $\mathbf{n}^i(\mathbf{n}^i)^H$ é uma matriz de posto unitário, uma vez que todas as suas colunas são múltiplas do mesmo vetor $\mathbf{n}^i$. Consequentemente, o posto da soma de (N) desses produtos é limitado por (N):

$$\text{rank}(\widehat{\mathbf{R}}_n) \leq \min(M, N)$$

Assim, quando (N<M), a estimativa amostral da matriz completa $(M \times M)$ é necessariamente singular. Uma matriz singular não é inversível. Essa propriedade precisa ser considerada em operações que exigem a inversão da matriz de covariância.

(ZHAO et al., 2025) adota a condição $N \gg K$, para obter uma estimativa suficientemente precisa. Em suas simulações, utiliza (N=192) amostras por realização do canal. Um trabalho anterior dos mesmos autores também apresenta 96 e 192 como valores típicos para essa quantidade de amostras (Zhao et al., 2021).

2.2.2 Processamento descentralizado

Na arquitetura descentralizada, as M antenas da ~~estação base~~ BS são particionadas em C clusters, cada um associado a uma DU (*Distributed Unit*), uma unidade de processamento local (ZHAO et al., 2025). O vetor de ruído pode, então, ser organizado em componentes locais:

$$\mathbf{n} = \begin{bmatrix} \mathbf{n}_1 \\ \mathbf{n}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{n}_C \end{bmatrix}.$$

Essa partição induz uma estrutura em blocos na matriz de covariância $\mathbf{R}_n$. Os blocos diagonais $\mathbf{R}_{cc}$ descrevem a covariância do ruído observado pelas antenas do cluster c, enquanto os blocos fora da diagonal, $\mathbf{R}_{mn}$, representam as correlações entre antenas pertencentes a clusters distintos.

Cada DU dispõe localmente das amostras de ruído de suas próprias antenas. Assim, a DU c pode estimar seu bloco diagonal sem trocar dados com as demais unidades:

$$\hat{\mathbf{R}}_{cc} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \mathbf{n}_c^i (\mathbf{n}_c^i)^H.$$

Os blocos fora da diagonal, por outro lado, dependem de amostras provenientes de duas ou mais DUs. Sua estimação direta exige a troca de informações entre as unidades, aumentando o tráfego de comunicação.

Essa limitação estabelece uma relação entre as propriedades estatísticas do ruído e a estratégia de equalização descentralizada.

2.2.3 Equalizador BCD-MMSE

O equalizador BCD-MMSE (*Block Coordinate Descent–Minimum Mean Square Error*) (ZHAO et al., 2025), por sua vez, emprega atualizações distribuídas para tratar o acoplamento entre os blocos do sistema, mantendo a necessidade de definir quais informações devem ser compartilhadas entre as unidades.

No BCD-MMSE considerado neste trabalho, a estimativa local $\hat{\mathbf{R}}_{cc}$ participa da inicialização do equalizador e da construção da matriz utilizada nas atualizações da DU. Em particular, a matriz local a ser invertida é definida por:

$$\mathbf{G}_c = E_s \mathbf{H}_c \mathbf{H}_c^H + \hat{\mathbf{R}}_{cc},$$

em que $\mathbf{H}_c$ representa a parcela da matriz de canal associada ao cluster c. Dessa forma, a estimação e o condicionamento da covariância local afetam diretamente a viabi-

lidade das operações matriciais necessárias à equalização.

2.2.3.1 Complexidade

No artigo base, o pré-processamento de cada DU tem complexidade $\mathcal{O}(M_c^3 + NM_c^2)$, e cada iteração do BCD-MMSE tem complexidade $\mathcal{O}(NMK + MM_cK)$ no total (ZHAO et al., 2025). A Tabela 2.4 detalha o número de multiplicações complexas de cada parte do algoritmo em uma DU, por PRB e por T_c, para $K = 8$ e ~~$N = 192$~~. Como N muda com a condição de teste (Tabela 2.3), a tabela mostra o maior e o menor valor usados, $N = 192$ e $N = 12$. As linhas que não dependem de N têm um só valor.

Tabela 2.4: Multiplicações complexas por PRB e por T_c em cada DU.

Parte	Conta	$M_c = 16$		$M_c = 8$		Onde rod
		$N = 192$	$N = 12$	$N = 192$	$N = 12$	
Estimar $\hat{\mathbf{R}}_{cc}$ e aplicar Ledoit-Wolf	$NM_c^2 + NM_c + M_c^2$	52480	3520	13888	928	unidade
Inicialização	$M_c^2K + M_cK^2 + 2K^2M_c + NKM_c$	29696	6656	14336	2816	unidade
Formar $\mathbf{G}_c$	M_c^2K	2048		512		unidade
Cada iteração	$2NKM_c + 3K^2M_c + KM_c^2$	54272	8192	26624	3584	unidade
Inverter $\hat{\mathbf{R}}_{cc}$	M_c^3	4096		512		módulo 1
Inverter $\mathbf{G}_c$	M_c^3	4096		512		módulo 2
Inverter matriz $K \times K$ (só na DU C)	K^3	512		512		módulo 3
Filtro, por símbolo de dados	$12KM_c$	1536		768		unidade

2.3 Inversão de Matrizes

2.3.1 Inversao de Matrizes

2.3.1.1 Decomposicao de Cholesky

3 METODOLOGIA

3.1 Requisitos de tempo da inversão

3.1.1 Inversões por bloco de coerência

3.1.2 Módulos de inversão

3.1.3 Coleta das amostras e processamento

3.1.4 Restrição de vazão

3.1.5 Restrição de latência

3.1.6 Escopo e pior caso

4 RESULTADOS

4.1 Setup de simulação

Os parâmetros da simulação estão organizados de acordo com a parte do simulador em que são usados: o canal, o sinal e o ruído, o receptor e a avaliação. Os parâmetros do sistema seguem o modelo de Zhao et al. (2025), que propõe os equalizadores descentralizados avaliados neste trabalho. Em cada tabela, a coluna de origem indica a referência de cada valor.

4.1.1 Configurações simuladas

Foram simuladas seis configurações, as mesmas avaliadas por Zhao et al. (2025). A configuração 1 é a de referência. Cada uma das outras muda um parâmetro em relação a ela. A Tabela 4.1 mostra essas configurações.

Tabela 4.1: Configurações simuladas.

Configuração	M	C	M_c	K	IoT (dB)	Modulação
–	`M`	`C`	–	`K`	`iot_db`	`modulation`
1	128	8	16	8	10	16-QAM
2	256	8	32	8	10	16-QAM
3	256	16	16	8	10	16-QAM
4	128	8	16	12	10	16-QAM
5	128	8	16	8	20	16-QAM
6	128	8	16	8	10	QPSK

Fonte: adaptado de Zhao et al. (2025). Em todas as configurações, $r = 8$. Nomes no código: campos de `Panel` (`dbp_sim/params.py`); $M_c = M/C$.

4.1.2 Canal

A Tabela 4.2 mostra os parâmetros usados para gerar as matrizes de canal $\mathbf{H}$ e $\overline{\mathbf{H}}$. Os demais parâmetros do QuaDRiGa foram mantidos no valor padrão do simulador (JAECKEL; RASCHKOWSKI; THIELE, 2023).

Neste trabalho foi usado o cenário `3GPP_38.901_UMa_NLOS`, que representa uma macrocélula urbana (*Urban Macro* – UMa) sem linha de visada (NLoS) entre a BS e os UEs. Os cenários UMa e UMi (*Urban Micro*) aceitam a mesma faixa de distâncias, de 10 a 5000 m. Então o raio de 50 a 100 m não separa os dois. A diferença está na altura

Tabela 4.2: Parâmetros do cenário e do canal.

Origem	Parâmetro	Nome no código	Valor
(ZHAO et al., 2025)	Número de células e de BSs	`M2_Channel.n_cells`	1
	Setor onde ficam os UEs	`M2_Channel.sector_deg`	120°
	Distância dos UEs até a BS	`M2_Channel.radius_min_m`, `radius_max_m`	50 a 100 m
	Posição dos interferentes	`M2_Channel.interferers_like_targets`	Mesma regra dos UEs atendidos
	Gerador do canal	–	QuaDRiGa
	Canal constante dentro de um PRB	–	Canal plano
Padrão do QuaDRiGa (JAECKEL; RASCH-KOWSKI; THIELE, 2023)	Usa só a versão mínima do modelo 3GPP	`qd_simulation_parameters.use_3GPP_baseline`	`false`
	Forma da correlação espacial dos parâmetros de larga escala	`qd_simulation_parameters.autocorrelation_function`	`Comb300`
	Soma o atraso do caminho direto aos atrasos	`qd_simulation_parameters.use_absolute_delays`	`false`
	Cada caminho começa com uma fase aleatória	`qd_simulation_parameters.use_random_initial_phase`	`true`
	Amostras por meio comprimento de onda na trajetória	`qd_simulation_parameters.sample_density`	2,5
	Altura da BS	`qd_layout.tx_position`	25 m
Este trabalho	Forma de uso do QuaDRiGa	`M2_Channel.backend`	Canais exportados em arquivo e lidos em Python
	Versão do QuaDRiGa	`M2_Channel.quadriga_version`	2.8.1-0
	Cenário	`M2_Channel.quadriga_scenario`	`3GPP_38.901_UMa_NLOS`
	Frequência da portadora	`M2_Channel.center_frequency_hz`	3,5 GHz
	Largura de banda	`M2_Channel.bandwidth_hz`	20 MHz
	Extração do canal plano	`M2_Channel.flat_channel_extraction`	Resposta em uma subportadora
	Arranjo da BS	`M2_Channel.array_geometry`	ULA com espaçamento $\lambda/2$
	Elementos de antena (BS e UE)	`M2_Channel.array_geometry`	Omnidirecionais
	Orientação do setor	`M2_Channel.array_geometry`	Centrado na direção perpendicular ao arranjo
	Altura do UE	`M2_Channel.ue_height_m`	1,5 m
	Posição dos UEs	`M2_Channel.ue_placement`	Uniforme na área do setor
	Realizações	`M2_Channel.independent_drops`	Posições novas a cada realização
	Normalização do canal	`M2_Channel.normalization`	Controle de potência por UE

Fonte: Zhao et al. (2025), código-fonte do QuaDRiGa v2.8.1 e a autora. M, K e r estão na Tabela 4.1. Nomes no código: `dlbeamsim/quadriga.py` e propriedades das classes do QuaDRiGa.

da BS: 10 m no UMi e 25 m no UMa. Foi usada a altura padrão do QuaDRiGa, de 25 m, que corresponde ao cenário UMa. A Tabela 4.3 compara a faixa de validade do cenário com os valores usados na simulação.

Tabela 4.3: Faixa de validade do cenário `3GPP_38.901_UMa_NLOS` e valores usados na simulação.

Parâmetro	Nome no código	Faixa válida do cenário	Valor usado
Frequência da portadora	`M2_Channel.center_frequency_hz`	0,5 a 100 GHz	3,5 GHz
Distância BS–UE	`M2_Channel.radius_min_m`, `radius_max_m`	10 a 5000 m	50 a 100 m
Altura da BS	`M2_Channel.bs_height_m`	25 m	25 m
Altura do UE	`M2_Channel.ue_height_m`	1,5 a 22,5 m	1,5 m
Número de *clusters*	`NumClusters`	21	
Caminhos por *cluster*	`NumSubPaths`	20	
Desvio padrão do sombreamento	`SF_sigma`	6 dB	

Fonte: arquivo `3GPP_38.901_UMa_NLOS.conf` do QuaDRiGa v2.8.1. Nomes no código: `dbp_sim/params.py` e chaves do arquivo `.conf`.

A frequência da portadora não é definida pelo arquivo do cenário. Ela precisa ser escolhida e informada, porque os parâmetros do cenário mudam com a frequência. Foi usado 3,5 GHz.

O modelo de sistema considera o canal plano, ou seja, o canal é o mesmo em todas as subportadoras de um PRB (ZHAO et al., 2025). O QuaDRiGa gera a resposta do canal em frequência. Por isso foi usada a resposta em uma única subportadora como a matriz $\mathbf{H}$. A largura de banda de 20 MHz só define a grade de subportadoras e não muda o resultado.

Foi usado um arranjo linear uniforme (ULA) de M elementos, com espaçamento de meio comprimento de onda ($\lambda/2$). Todos os elementos são omnidirecionais, ou seja, recebem com o mesmo ganho em todas as direções. Os UEs também têm uma antena omnidirecional.

Os UEs são sorteados de forma uniforme na área do setor de $120°$, entre 50 e 100 m da BS. O centro do setor fica na direção perpendicular ao arranjo. O ângulo é sorteado de forma uniforme dentro do setor. A distância é sorteada de forma que a densidade de UEs seja a mesma em toda a área. Assim a região mais distante, que tem área maior, recebe mais UEs. Os interferentes seguem a mesma regra dos UEs atendidos (ZHAO et al., 2025). Cada uma das 100 realizações sorteia posições novas para todos os UEs.

Como os UEs ficam entre 50 e 100 m da BS, a perda de percurso varia muito entre eles. Nos canais gerados, a diferença de potência entre o UE mais forte e o mais fraco teve mediana de 13 dB nas 100 realizações. Sem nenhum ajuste, a taxa de erro média fica dominada pelo UE mais fraco. Por isso cada coluna de $\mathbf{H}$ e $\overline{\mathbf{H}}$ foi normalizada para ter a mesma potência média, com $\mathbb{E}[|h_{mk}|^2] = 1$. Isso equivale a um controle de potência ideal no enlace de subida.

4.1.3 Sinal e ruído

A Tabela 4.4 mostra os parâmetros usados para gerar os símbolos transmitidos e o ruído.

Tabela 4.4: Parâmetros do sinal e do ruído.

Origem	Parâmetro	Nome no código	Valor
(ZHAO et al., 2025)	Modelo do ruído	`M5_Noise.noise_model`	$\mathbf{n} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \beta\overline{\mathbf{H}}\,\overline{\mathbf{H}}^H + \sigma^2\mathbf{I})$
	Definição da SNR	`M5_Noise.snr_definition`	$10\log_{10}(E_s/\sigma^2)$
	Energia média do símbolo	`M4_Source.Es`	$E_s = 1$
	Potência do ruído térmico	`M5_Noise.snr_definition`	$\sigma^2 = 10^{-\mathrm{SNR}/10}$
Este trabalho	Energia da constelação	`M4_Source.unit_energy_constellation`	Média unitária
	Potência dos interferentes	`M5_Noise.beta_convention`	$\beta = \sigma^2(10^{\mathrm{IoT}/10}-1)/r$
	Ruído dos símbolos de dados	`M5_Noise.data_noise_independent`	Independente das N amostras

Fonte: Zhao et al. (2025) e a autora. IoT e modulação estão na Tabela 4.1. Nomes no código: `dbp_sim/params.py`.

A SNR é definida como $10\log_{10}(E_s/\sigma^2)$ (ZHAO et al., 2025). Assim, só a razão entre E_s e σ^2 importa. Por isso foi usado $E_s = 1$, com as constelações normalizadas para energia média unitária. Dessa forma, a potência do ruído térmico é $\sigma^2 = 10^{-\mathrm{SNR}/10}$.

A IoT é definida como $10\log_{10}((\beta + N_0)/\sigma^2)$ (ZHAO et al., 2025), em que N_0 é a potência do ruído térmico, σ^2. O parâmetro β é a potência de cada interferente, mas cada antena recebe a soma dos r interferentes. Por isso, β foi dividido por r. Assim, a razão entre a interferência e o ruído térmico em cada antena fica igual à IoT da configuração. Sem essa divisão, com IoT de 10 dB e $r = 8$, essa razão seria de cerca de 18,6 dB. Essa forma de medir a interferência, pela média por antena, também é usada por Tomasin et al. (2024).

As amostras usadas para estimar $\hat{\mathbf{R}}$ vêm dos REs de piloto (ZHAO et al., 2025). Por isso, o ruído dos símbolos de dados é sorteado de forma independente dessas amostras. Assim, o equalizador é testado com um ruído que não foi usado na estimação.

4.1.4 Receptor

A Tabela 4.5 mostra os parâmetros da divisão das antenas, da estimação da covariância e dos equalizadores.

Tabela 4.5: Parâmetros do receptor: particionamento, estimação da covariância e equalização.

Origem	Parâmetro	Nome no código	Valor
(ZHAO et al., 2025)	Antenas por *cluster*	`M3_Clustering.equal_cluster_size`	$M_c = M/C$
	Amostras de ruído para estimar $\hat{\mathbf{R}}$	`M5_Noise.n_noise_samples`	~~$N = 192$~~ No máximo $N = 192$
	Estimativa da covariância	`M6_Covariance.estimator`	Média amostral das N amostras
	Conhecimento do canal na BS	`M7_Equalizers.perfect_csi`	$\mathbf{H}$ perfeito
	Equalizadores comparados	`M7_Equalizers.curves`	LMMSE, ZF e BCD-MMSE
	Iterações do BCD-MMSE	`M7_Equalizers.bcd_iterations`	1
	Ordem de atualização do BCD	`M7_Equalizers.bcd_update_rule`	Sequencial, $c = 1, \ldots, C$
	Cálculo do equalizador $\mathbf{W}$	`M1_Driver.recompute_W_per_realization`	Uma vez por realização e por ponto de SNR
Este trabalho	Divisão das antenas em *clusters*	`M3_Clustering.mapping`	Contígua
	N em cada condição de teste	`M5_Noise.n_noise_samples_by_condition`	12, 48, 144 ou 192 (Tabela 2.3)
	Sorteio das amostras de ruído	`M5_Noise.resample_noise_per_realization`	Novas a cada realização e ponto de SNR
	Condicionamento de $\hat{\mathbf{R}}$	`M6_Covariance.shrinkage`	*Shrinkage* de Ledoit–Wolf
	Forma do ZF	`M7_Equalizers.zf_form`	$(\mathbf{H}^H\mathbf{H})^{-1}\mathbf{H}^H$

Fonte: Zhao et al. (2025) e a autora. C e K estão na Tabela 4.1. Nomes no código: `dbp_sim/params.py`.

Cada *cluster* fica com antenas vizinhas. O primeiro fica com as antenas 1 a M_c, o segundo com as antenas $M_c + 1$ a $2M_c$, e assim por diante. Essa divisão segue a notação em blocos $\mathbf{H} = [\mathbf{H}_1^T, \ldots, \mathbf{H}_C^T]^T$ de Zhao et al. (2025).

O equalizador $\mathbf{W}$ é calculado uma vez para cada realização de canal e cada ponto de SNR. Depois, ele é usado para todos os 480 símbolos. Uma mesma matriz de equa-

lização pode ser usada para vários símbolos, enquanto o canal não muda (ZHAO et al., 2025).

O número N de amostras de ruído depende da condição de teste. Ele é o número de REs de DM-RS de um PRB dentro de T_c, limitado a 192 (Tabela 2.3). Assim, cada configuração da Tabela 4.1 é simulada com $N = 192$, 144, 48 e 12. A simulação não tem eixo de tempo e o canal não tem Doppler. Por isso, entre as condições de teste, só muda o valor de N.

O equalizador LMMSE usa a inversa de $\hat{\mathbf{R}}$ (ZHAO et al., 2025). Com $M = 256$ antenas e $N = 192$ amostras, $\hat{\mathbf{R}}$ não tem inversa. Com $N = 48$ ou $N = 12$, isso vale também para $M = 128$. Por isso foi usado o *shrinkage* de Ledoit–Wolf. Ele faz uma média ponderada entre $\hat{\mathbf{R}}$ e um múltiplo da identidade, e o peso dessa média é calculado a partir das próprias amostras. Assim não foi preciso escolher uma constante.

No BCD-MMSE, cada DU inverte a matriz $E_s\mathbf{H}_c\mathbf{H}_c^H + \hat{\mathbf{R}}_{cc}$, de tamanho $M_c \times M_c$ (ZHAO et al., 2025). ~~Nas configurações simuladas, $M_c \leq 32$, um valor menor que $N = 192$. Mesmo assim, o simulador também aplica o *shrinkage* ao bloco $\hat{\mathbf{R}}_{cc}$ antes dessa inversão.~~ Nas configurações simuladas, $M_c \leq 32$. Com $N = 192$, 144 ou 48, esse valor é menor que N. Nas condições HST, com $N = 12$, ele é maior que N, e o bloco $\hat{\mathbf{R}}_{cc}$ não tem inversa (Seção 2.2.1). O simulador aplica o *shrinkage* ao bloco $\hat{\mathbf{R}}_{cc}$ em todas as condições.

O ZF centralizado é usado como referência (ZHAO et al., 2025), na forma da Equação (**??**).

4.1.5 Avaliação

A Tabela 4.6 mostra como os resultados são medidos.

Cada ponto das curvas é a média da SER sobre 100 realizações de canal, com 480 símbolos em cada uma. A SNR varia de -10 a 10 dB, com passo de 2 dB, como em Zhao et al. (2025).

Os símbolos são detectados pelo ponto mais próximo da constelação (ZHAO et al., 2025). Antes da detecção, a estimativa de cada UE não passa por nenhuma correção de ganho. A semente do gerador aleatório foi fixada em 0, para que os resultados possam ser repetidos.

Tabela 4.6: Parâmetros da avaliação.

Origem	Parâmetro	Nome no código	Valor
(ZHAO et al., 2025)	Realizações de canal	`M1_Driver.n_realizations`	100
	Símbolos por realização	`M1_Driver.n_symbols`	480
	Detecção	`M8_Metric.detection`	Ponto mais próximo da constelação
	Métrica	`M8_Metric.metric`	Taxa de erro de símbolo (SER)
	Faixa de SNR	`M1_Driver.snr_db_grid`	-10 a 10 dB, passo de 2 dB
Este trabalho	Remoção de viés antes da detecção	`M8_Metric.bias_removal`	Não
	Semente aleatória	`M1_Driver.rng_seed`	0

Fonte: Zhao et al. (2025) e a autora. Nomes no código: `dbp_sim/params.py`.

REFERÊNCIAS

3GPP. *NR; Base Station (BS) radio transmission and reception*. [S.l.], 2020.

3GPP. *NR; Physical channels and modulation*. [S.l.], 2025.

ITU-R. **IMT Vision – Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond**. [S.l.], 2015.

JAECKEL, S.; RASCHKOWSKI, L.; THIELE, L. **QuaDRiGa – Quasi Deterministic Radio Channel Generator: User Manual and Documentation**. Document revision v2.8.1. Berlin, 2023.

JEON, C. et al. Decentralized equalization with feedforward architectures for massive mu-mimo. **IEEE Transactions on Signal Processing**, v. 67, n. 17, p. 4418–4432, 2019.

LIN, X.; LEE, N. (Ed.). **5G and Beyond: Fundamentals and Standards**. Cham: Springer, 2021.

TOMASIN, S. et al. Estimation of interference correlation in mmwave cellular systems. **IEEE Transactions on Wireless Communications**, v. 23, n. 3, p. 1771–1782, 2024.

TSE, D.; VISWANATH, P. **Fundamentals of Wireless Communication**. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

ZHAO, X. et al. Decentralized linear mmse equalizer under colored noise for massive mimo systems. In: **2021 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)**. [S.l.: s.n.], 2021.

ZHAO, X. et al. Efficient lmmse equalization for massive mimo systems under decentralized baseband processing architecture. **IEEE Journal on Selected Areas in Communications**, v. 43, n. 3, p. 736–751, 2025.